

院士名片

茆智 男，节水灌溉工程专家。籍贯江苏省南京市，1932年9月出生。1953年毕业于华东水利学院。2003年当选为中国工程院院士。武汉大学教授、博士生导师，国家水利部科学技术委员会委员，国家节水灌溉工程技术研究中心工程技术委员会主任。曾任湖北省水利学会理事，湖北省土地学会副理事长、常务理事，中国农业现代化研究委员会委员。



长期致力于节水灌溉研究与开发。20世纪50年代在我国率先提出“依据水汽扩散原理推算作物需水量”的方法。20世纪60年代主持橡胶灌溉研究课题，取得系列成果，填补了国内外空白。20世纪80年代以来，主持10多项国内及国际合作灌溉节水重大科研项目，提出了农作物需水量与灌溉实时预报方法，水稻节水、高产、降污的灌排与水肥综合调控模式，以及水稻水分生产函数和非充分灌溉的系统成果，在灌溉节水方面做出了重大成就与贡献。20世纪90年代以来主持并完成8项国家及国际合作的重要节水灌溉研究项目，成果已在4省（市、区）累计推广166万公顷，增产粮食27.4万吨，节水13亿立方米，经济效益4亿多元。学术方面，提出了先进、实用的需水量和灌溉实时预报理论与方法和水稻节水高产的灌溉模式，首创性地提出了水分生产函数时空变化规律和作物受旱复水后生长产生“反弹”的理论及其指导节水灌溉的方法，为灌溉工程的运行、规划设计和水资源开发利用提出了先进、实用的节水理论与技术。曾以第一获奖人身份获“国家科技进步奖”二等奖1项，省部级一、二等奖7项。2000年获得“国际农业节水技术杰出成就奖”，该年度全球仅他一人获此项奖励。被美国传记研究院评为“当今全球最优秀的500名学术带头人之一”。出版专著4部，发表论文50余篇。

院士寄语

始终坚持创新，利用课堂、业余时间不断创新。要培养求知欲望，主动学习。学术不能总与利益相结合。

有些专业大类是相同的，对于文理不同的专业来说，要多交朋友，积极参加有意义的社团，但却不能花太多的时间而影响学习，要注重兴趣的培养。

搞科研最忌浮躁，一定要耐住寂寞，要胆大心细，实事求是，勇于创新。年轻人要敢想敢创新，敢向老师挑战，敢跟老师讨论。

悠悠水情结

黄世猛

恨 水

1932年9月20日，茆智出生于江苏省江浦县（现南京市浦口区）一个知识份子家庭，父亲茆礼恭毕业于东南大学理科，终生在中学、大学任教。1937年12月，日寇对南京发起疯狂进攻，为避日寇蹂躏，刚满5岁的茆智，随亲人向西逃难，经历了许多磨难。1940年，父亲去位于四川合川县的国立第二中学任教，茆智随父迁合川，住在嘉陵江与渠江交汇的岸边。

在四川农村生活了7年，大自然的残忍，给年幼的茆智带来新的痛苦，以至彻底改变了他的人生轨迹。

刚到乡下他感觉很美，树木郁郁葱葱，河水清澈见底，他常和小朋友一起去小溪捉鱼，在水中石缝里摸小螃蟹，在塘里採菱角。可是进入夏天，一场暴雨引发上游山洪暴发，洪水翻江倒海直泻而下，江河水面的惨景让他毛骨悚然。除了家具杂物，还有死羊、死猪和人的尸体漂荡在洪水中，尚未完全淹没的树木上，爬着蛇和挣扎的人……

半夜里他常被噩梦惊醒吓哭，他恨水无情，恨现实残酷；生命在山洪面前显得是那样的脆弱，那样的无奈！山洪退去后，他去上游看到，倒塌的房子没有修复，村子里满是残垣断壁，村民大部分已经流离，看上去一片苍凉。令他没想的是，3个月前遭受洪水侵袭的村子，3个月没有下雨后，又面临严重干旱，山坡地庄稼干枯，水稻叶子枯黄，甚至连村民吃水也要翻山越岭去邻村担。

水啊水！太多了——疯狂泛滥，淹地毁屋，天塌地陷；太少了——河塘干枯，草木不生，人禽难活。水的“度”在哪里？哪是合适的度？茆智暗暗下决心，长大了要当水利专家，要治水防灾，造福于民。

1944年2月，茆智报考位于合川的国立二中。小学年龄段东跑西躲、全部加起来只读了两年书的茆智，在考语文时，卷面上标的“作文题见黑板”，意指

见考场里黑板上当时写的作文题目。他根本没看一眼黑板，而误把“黑板”当成了题目，围绕“黑板”作文章。茆智用他的视觉赞美老师，歌颂粉笔，褒奖黑板。虽然写得“文不对题”，却充满才华智慧，被慧眼识珠的老师看中，破格录取。

日寇投降后，1946年一家人才返回江苏，茆智先后在江苏省立常熟中学、南京市第三中学读书。1950年夏考上大学时，他的第一志愿毫不犹豫选择了南京大学水利系（现河海大学）。靠着童年理想的支撑，大学里茆智非常刻苦，表现优秀。

大学刚刚毕业，他就获得一个深造机会——随苏联专家学农田水利。



◆向有关负责人讲解推广新技术的意义

他抑制着内心的喜悦，一块一眼跟着“老大哥”学功夫。当时茆智的苏联导师传授苏联采用的推算作物需水量的两类经典方法，一类是农田水利领域苏联唯一科学院院士提出的用作物产量推算，另一类是导师自己推崇的用水面蒸发量推算。这两类方法均是先求出总量，再按比例求出各阶段需水量。然而，当他在湖北农村几个灌溉试验田里埋头试验数年后，觉得不能再按苏联专家的观点“照葫芦画瓢”了，自己观点是正确的，必须亮出来。

茆智认为，水面蒸发量、产量以及需水量是众多因素影响的结果。而苏联专家提出的两种办法，都是用一种结果去推算另一种结果的纯经验方法，不尽合理。总量是分量合成的，先算总量后按分配比例确定分量更是本末倒置。

那么，什么是合理的算法？

茆智认为，合理的算法应是根据需水量的成因，用影响需水量的直接因素，分阶段地计算需水量。

为了论证自己的观点，他多年在田间反复做试验，实践证明：以水汽扩散原理为基础，以日照、气温、风速与栽培水平为指标的分阶段计算水稻需水量的方法，比老大哥的方法在理论上更完善，推算的结果更精确。

至此，茆智计算需水量的方法，成为我国最早按成因原理计算需水量的半

经验方法之一，被我国南方一些灌区采用，后被苏联和越南水利刊物介绍。

此后，茆智对水、对围绕水的科技创新产生了一种特殊的亲密感。

爱 水

人间所有的爱，都是需要付出的。爱上农田水利学科的茆智似乎要付出比常人更多更大的代价，每做一项试验，每获一个数据，每证明一个观点，都要在野外像承包养殖业的农民那样，吃住窝棚，天当被地当床，少则一个春夏秋冬，多则三四个年头。

1960年，橡胶灌溉研究被列为国家重点项目。此前国内外尚无橡胶灌溉研究先例，更无参考资料。茆智承担此重任后，率师生20余人赴海南岛，开始了艰苦的系统探索。那些日子里，国家处在困难时期，研究经费少，为了节约，更为了掌握第一手数据又节省往返住处与试验场地的途中时间，不耽误及时观测，他放弃条件较好的楼房，而住到橡胶园旁搭建的草屋内，经常是昼夜在胶林连续观测，这样一干就是三四年。

茆智回忆这段经历，仍很兴奋地说：“搞农业、水利研究，必须要学会吃苦，说起来这是个老话题，但如果现在丢掉了，什么也搞不成。当时，海南乡下几乎一片荒凉，我们住在胶林旁茅棚里，无电、无自来水，还要防白蚁叮和蛇咬，床板架在木椿上作为床，木椿树四周绑着树刺，以防蛇虫爬上来。床边桌子的抽屉中只放3件物品——手电筒、刀片和蛇药，万一被毒蛇咬了，紧急用刀片挖伤口、放血、外擦和内服急救蛇药；夜里在胶林中观测，边走边拍巴掌，以便赶走蛇虫。夏天在油灯下工作，为防蚊叮虫咬，周身要穿严，经常捂出一身痱子。”

经过4年艰苦的试验研究，茆智和他率领的研究人员，对橡胶的灌溉效应及其原理、需水规律、灌溉制度、灌水方法，均取得系统成果。茆智编著的《橡胶灌溉》成为迄今为止全世界该领域唯一的一部专著，填补了国内外空白。

茆智感觉到：我国人口多，底子薄，农作物灌溉面积大，品种多，但灌溉科技落后，仅靠专业研究人员的努力远远不够，必须培养大量的灌溉试验、灌溉管理人才。

于是在改革开放后10多年的日子里，茆智遍跑全国16个省（市、自治区）举办了10多期灌溉试验、灌溉管理培训班。先后培训了500多名试验人才，这个数字几乎占全国灌溉试验技术骨干的一半。许多人把参加茆智教授的学习班

看作灌溉试验的黄埔军校。进了这个校，表现优秀的，会被茆教授收为研究生，就有机会干更大的事业。所以每到一处讲课，学生们都争先恐后要求参加，这样一来，茆教授的工作量就成倍增加。

在一份年深月久的材料上，记录着这样一个故事：有一年，茆教授赴西藏讲学，讲完后又到海拔 4400 米处考察地热大棚滴灌系统，由于劳累加缺氧，当场休克昏迷。经抢救并及时送拉萨治疗，醒过来的当天，他又坚持写汇报到深夜，次日开会再次昏倒，再次紧急送到医院。医生诊断说，高山反应变成了间质性肺水肿，病灶紧靠心脏，随时有生命危险。然而，抢救脱险后的茆智，情绪仍保持乐观。回武汉后身体很虚弱，医生开病条让他全休 3 个月，他把病条藏起来，也不向领导说，坚持工作。

靠着这种“豁出去”的毅力，靠着不断创新的智慧，他几乎每年都有建树，每隔几年就有大的研究成果。



◆与专家观看鄱阳湖湖区模型现场

1985 年起，他率科研组在中国北方（河北望都县、唐海县）和南方（广西桂林市、湖北荆门市）布站开展田间试验，提出了节水灌溉条件下作物需水量与灌溉的实时预报方法。这一方法，受到联合国粮农组织与国际灌排委员会专家的高度重视，认为茆智的预报方法，比联合国此前向世界推荐的方法更先进、更实用。美、加、葡、波等国同行和一些国际科研机构，随后提

出与茆教授合作研究，茆教授 10 多次应邀出国讲学，在国际上产生了很大影响。

在漫长的科研岁月中，无论吃了多少苦，取得多大的成绩，茆智都显得淡定平静，为人亲善，刻意低调。他把做学问比作瀑布：“蔚然壮观的瀑布，是需要山泉、小溪一点点的汇集，经历无数狭窄的河谷和舒缓的河床之后，遇到陡峻崖坎才能爆发出势能。”

他的沉默，到 1990 年后开始爆发，此时 60 出头的茆智主持了 4 个国家自然科学基金项目、7 个国际合作项目以及 6 个省部级项目。1995 年以后拿下了一大堆各种大奖，其中，他主持的国家自然科学基金项目《水稻水分生产函数及稻田非充分灌溉原理与应用》获“国家科技进步奖”二等奖。2003 年，他当选为中国工程院院士。71 岁高龄的他，被人戏称为“老来俏”和得奖专业户。

节 水

水稻节水灌溉，是茆智系统研究农田灌溉中的一个内容，也是几十年来让他呕心沥血、不断创新造福人类的事业。

20 世纪 90 年代，他在主持多个国家自然科学基金项目研究时，针对节水灌溉，连续 7 年开展田间试验，在世界上首次发现水稻水分函数与参照作物需水量存在的密切关系；提出了作物早期和中期受轻度、中度干旱再复水后对生长、耗水会产生“反弹”效应的理论，并提出了利用“反弹效应”指导节水灌溉和非充分灌溉的方法。他把节水总结为 4 句话：高效省水，持续高产，有利于生态环境，与其它农业技术最合理地配合。

既能节水又能提高单位面积产量——这个研究成果，经历了外国专家从怀疑到坚信的过程。茆智用精彩绝伦的证明，扭转了国际同行的观念。

多年来，国际水稻研究所等几个国际研究机构的几位知名专家坚持的概念是：水稻节水肯定要减产，这似乎成了颠扑不破的真理。然而，茆智却根据他研究的结果，提出了相反的观点“水稻节水又能增产”。

国际权威不太相信，要证明他的观点。1997 年“国际农业研究中心”、“国际灌溉管理研究院”和“国际水稻研究所”3 个单位联合与茆智的研究组合作，在中国立项研究“节水灌溉对产量的影响”。说白了，外国专家要验证茆智提出的既节水又增产技术的真假。

试验两年，外国专家终于改口说：“中国的节水灌溉技术可以不减产。”



“可以”两字似乎不够肯定，于是又经过两年试验，外国专家们完全相信并作出结论：“中国的节水灌溉技术既节水又增产”。

3个国际研究单位，对中国同行产生了极大的信任。2001年，他们又提出进一步与茆智研究组合作研究新项目，名为“以更少的水获取更多产量的中国水稻灌溉技术”，同时在中国湖北、河南和澳大利亚展开研究。

试验结果更使他们坚信：中国节水灌溉不仅节水而且增产。这是对国际节水灌溉科技的一项重要贡献。

茆智创造的农田节水又增产的灌溉技术，目前已在国内推广了2000多万亩，创造了4亿多元的经济价值。茆智因此荣获“国际农业节水技术杰出成就奖”。

身在武汉大学，对湖北有特殊感情的茆教授，对第二故乡节水灌溉作出了突出贡献。然而，湖北和全国各地特别是和南方多个省份一样，为了农业增产，过量和不合理地施用化肥、农药，致使农业面源水污染日益严重，这更加重了灌溉水量的匮乏。

茆智充满担忧：“农田面源污染，严重危害人们健康，已成了影响进入小康社会的瓶颈，阻碍社会、经济可持续发展的毒瘤。”

于是，一辈子献身水利灌溉的茆教授，近10年来又致力于用农田水利措施防控农田面源水污染的研究，并以此为专题，开展国内外项目的研究，指导博士生。2007年，首先提出用“四道防线”，即“田间节水灌溉、控制排水—田间草沟—塘汇湿地—骨干生态沟”来降解排水中的污染物。试验研究表明，“四道防线”可降解氮、磷70%以上，效果显著，国内外给予高度评价。如今，这一方法正在运用于一些重要农业面源污染防治项目之中。

耄耋之年的茆智，仍在不遗余力地培养学生，仍在全国不停地奔波，仍在山水田野间转来转去，他转过了青春，转过了壮年，转得满头青丝变白发。

山一程，水一程，路一程。日历一页一页撕去如烟的过往，他却没有淡化人生的梦想和追求，专注学术，生活上也非常豁达。他家距武汉大学有一个小时车程，为节约时间，从1956年起，他一直在学校食堂吃饭。他爱护身体不太好的夫人，也不分散在外地外国学习、工作的儿女的精力，虽然现已80多岁的高龄，他仍然像1956年年轻时一样，独自去食堂吃饭，自己打扫卫生，自己洗衣服。

“茆院士对学术严谨、对人充满真情、充满人格魅力，他在学术圈内口碑颇佳，是可亲可敬的师长。”跟随茆院士做了20多年科学研究的崔远来教授，深受其熏陶，如此评说。

跟着茆院士做科研，受到潜移默化影响的王修贵、董斌等，目前是水利学院杰出的教授和所在领域的学术骨干，他们向笔者一谈起茆院士，都赞不绝口，夸他的人品，夸他的气量，夸他几十年来良好的学术习惯和生活态度。